Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02000051 **Date: 30-06-2026**

Subject Name: Environmental Sustainability

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.**
5. **Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.**
6. **English version is authentic.**
7. **Draw the question paper in English and Gujarati Both languages.**

Marks

Q.1 Fill in the blanks/MCQs using appropriate choice from the given options. **14**
(યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો/ બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો)

(1) _____are primary consumers.
A)Herbivores B)Carnivores C)Omnivores D) All above

(૧) _____ પ્રાથવમક ઉપભોક્તા છે.
A. શાકાહારી B. માંશાહારી C. સર્વભક્ષી D. આપેલ તમામ

(2) When the number of food chains is interlocked this is called …….
A. Food link B. Food chain C. Pyramid D. Food web

(૨) જ્યારેકૂડ ચેઈનની સંખ્યા એકબીજા સાથે જોડાયેલ હોય ત્યારે તેને…… કહેવાય છે.
A. કૂડ લીંક B. કૂડ ચેઈન C. પિરામીડ D. કૂડ વેબ

(3) The component of environment made of sea, rivers, lake etc is called_____
A. Atmosphere B. Hydrosphere C. Biosphere D. Lithosphere

(૩) સમુદ્ર,નદીઓ, તળાવો વગેરેથી બનેલા પર્યાવરણના ઘટકને_____કહેવાય છે.
A. વાતારણ B. જલાવરણ C. જીવાવરણ D. મૃદાવરણ

(4) Study of inter-relationship between organisms and their environment is _____
A. Ecology B. Ecosystem C. Phytogeography D. Ethology

(૪) સજીવો અને તેમના પર્યાવરણ વચ્ચે આ ંતર-સાંબાંધોનો અભ્યાસ _____છે
A. પરિસ્થિતિ વિજ્ઞાન B. પરિસ્થિતિ તંત્ર
C. ફોટોજીયોગ્રફી D. નેતિકશાસ્ત્ર

(5) What is the pH value of alkaline water?
A. 7.15 B. More than 7 C. Less than 7 D. 0

(૫) આલ્કલાઈન પાણીના Ph મૂલ્ય શુ છે?
A. ૭.૧૫ B. ૭ થી વધારે C. ૭ કરતા ઓછુ D. ૦

(6) The full form of BOD_____

A. Biological oxygen demand B. Biological oxygen deep demand

C. Biometric oxygen demand D. Biochemical oxygen demand

(૬) BODનું પૂરૂ નામ _____

A. મૂળભૂત ઓક્સિજન માંગ B. જૈવિક ઓક્સિજન માંગ

C. બાયો કેમિકલ ઓક્સિજન માંગ D. જૈવ રસાયણિક પ્રાણવાયુ માંગ

(7) Tidal energy is form of_____

A. Renewable energy B. Non renewable energy 6/9

C. Fossil fuel D. Nuclear energy

(૭) ભરતી ઊર્જા _____સ્વરૂપ માં મળે છે.

A. પુનઃ પ્રાપ્ય ઊર્જા B. પુનઃ અપ્રાપ્ય ઊર્જા

C. અશ્મીભૂત બળતણ D. પરમાણુ ઊર્જા

(8) Pesticide fertilizer causes which pollution?

A. Air pollution B. Land pollution

C. Water pollution D. All of them

(૮) જંતુનાશક ખાતર કયા પ્રદૂષણનું કારણ બને છે?

A. હવા પ્રદૂષણ B. ભૂમિ પ્રદૂષણ

C. પાણી પ્રદૂષણ D. ઉપરોક્ત તમામ

(9) WWF stands for _____

A. World Wide Fund

B. World Wide Fund for Nature

C. Wildlife Wide Fund for Nature and Natural Resources

D. World Wild Fund

(૯) ડબલ્યુ ડબલ્યુ એફ નું પૂરૂ નામ _____

A. વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ

B. વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચર

C. વાઇલ્ડ લાઈફ ફંડ ફોર નેચર એન્ડ નેચરલ રિસોર્સિસ

D. વર્લ્ડ વાઇલ્ડ ફંડ

(10) The reason for sea level rise is_____

A. Deletion in ozone layer B. Smog

C. Global warming D. Acid rain

(૧૦) દરીયાની સપાટી વધવાનું કારણ છે_____

A. ઓઝોન સ્તરમાં ઘટાડો B. ધુમ્મસ

C. ગ્લોબલ વોર્મિંગ D. એસિડ વરસાદ

(11) What is formula of methane gas ?

A. CH_2 B. CH_3 C. CO_2 D. CH_4

(૧૧) મિથેન ગેસનું સૂત્ર શું છે ?

A. CH_2 B. CH_3 C. CO_2 D. CH_4

(12) What is nitrogen content in atmosphere

A. 0.03% B. 0.1% C. 21% D. 78%

(૧૨) વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજનનું પ્રમાણ શું છે?

A. ૦.૦૩% B. ૦.૧% C. ૨૧% D. ૭૮ %

(13) For sustainable development the use of energy recommended is _____

A. Nuclear energy B. Renewable energy

C. Conventional energy D. Natural gas

(૧૩) ટકાઉ વિકાસ માટે _____ઉર્જાનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

A. પરમાણું ઊર્જા B. પનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા

C. પરંપરાગત ઊર્જા D. કુદરતી વાયુ

(14) Which of the following is a green house gas?

A. Nitrogen B. Hydrogen C. Carbon Dioxide D. Oxygen

(૧૪) નીચેનામાંથી કયો ગ્રીન હાઉસ ગેસ છે?

A. નાઇટ્રોજન B. હાઇડ્રોજન C. કાર્બન ડાયોકસાઈડ D.ઓક્સીજન

Q.2A Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Explain Carbon Cycle

(૧) કાર્બન ચક્ર સમજાવો

(2) Explain Nitrogen Cycle

(૨) નાઇટ્રોજન ચક્ર સમજાવો

(3) Define 1) Ecosystem 2)Sustainability 3) Biodiversity

(૩) વ્યાખ્યા આપો ૧)નિવસનતંત્ર ૨)ટકાઉપણું ૩)જૈવ વૈવિધ્ય

Q.2B Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Write a short note on Threats to Biodiversity

(૧) જૈવ વૈવિધ્ય સામેના ભયસ્થાનો પર ટૂંકનોંધ લખો

(2) Write Short note on E-waste

(૨) ઈ-વેસ્ટ પર ટૂંકનોંધ લખો

(3) Discuss Importance of Biodiversity

(૩) જૈવ વૈવિધ્યની અગત્યતા વિષે ચર્ચા કરો

Q.3A Attempt any two (કોઇપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Write a short note on air pollution

(૧) હવા પ્રદૂષણ પર ટૂંકનોંધ લખો

(2) List equipment used to control air pollution and explain any one

(૨) હવા પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોની યાદી બનાવો અને કોઈ પણ એક સમજાવો

(3) Discus Effect of Noise pollution

(૩) ઘોંઘાટની વિપરીત અસરો પર ચર્ચા કરો

Q.3B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Differentiate between Renewable energy sources and Non Renewable Energy Sources

(૧) પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત અને પુનઃઅપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત વચ્ચે તફાવત આપો

(2) Differentiate between COD and BOD

(૨) તફાવત આપો COD અને BOD

(3) Give comparison between Horizontal axis Wind Turbine and Vertical Axis Wind Turbine

(૩) આડી ધરી અને ઊભી ધરી વાળી પવનચક્કીઓ વચ્ચેની સરખામણી આપો

Q.4A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Explain types of Solar cell

(૧) સોલરસેલ ના પ્રકારો સમજાવો

(2) Write a short note on Green house gases

(૨) ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ પર ટૂંક નોંધ લખો

(3) Write a short note on Tidal Energy

(૩) ટૂંક નોંધ લખો ભરતી ઉર્જા

Q.4B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Explain Green house Effect with figure

(૧) ગ્રીન હાઉસ અસરઆકૃતિ સાથે સમજાવો

(2) Explain impact of climate change

(૨) જળ વાયુ પરીવર્તન ની અસરો સમજાવો

(3) Define Climate Change. Give causes of climate change

(૩) વ્યાખ્યા આપો: જળ વાયુ પરિવર્તન. જળ વાયુ પરિવર્તન માટે જવાબદાર પરિબળો સમજાવો

Q.5A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Enlist various Acts related to environment in India

(૧) ભારતમાં પર્યાવરણ સબંધી વિવિધ કાયદાઓ જણાવો

(2) Write a short note on eco tourism

(૨) ઇકો ટુરિઝ્મ પર ટૂંક નોંધ લખો

(3) Discuss carbon credit system

(૩) કાર્બન ક્રેડિટ સિસ્ટમ પર ચર્ચા કરો.

Q.5B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Explain 5R Concept

(૧) 5R કન્સેપ્ટ સમજાવો

(2) Explain Different rain water harvesting methods

(૨) વરસાદ ના પાણીના સંચયની વિવિધ રીતો સમજાવો

(3) Discuss The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974

(૩) પાણી (પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ) કાયદો, ૧૯૭૪ પર ચર્ચા કરો

***